WeChat 音视频会议系统 - 数据库ER图

MySQL 数据库 WeChat 库的实体关系模型，包含用户表结构及数据约束

一、ER 关系图

t_user			
int	id	PK	自增主键
varchar	tel	UK	手机号(唯一)
varchar	password		MD5加盐哈希密码
varchar	name		用户名
varchar	email		邮箱(可选)
int	icon		头像编号(默认1)
varchar	feeling		个性签名(默认空)

> **设计说明**：当前系统仅使用单表 t_user 存储用户信息。房间信息为内存态数据结构（服务端维护 roomId → list<userId> 映射），不持久化到数据库。

二、表结构详细说明

t_user 用户表

字段名	数据类型	约束	默认值	用途	备注
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	-	用户唯一标识	登录成功后返回给客户端，用于后续协议中的 userId 字段
tel	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	-	登录手机号	作为登录凭证，注册时检查唯一性
password	VARCHAR(60)	NOT NULL	-	密码哈希值	存储 MD5(原始密码 + 盐值) 结果，服务端比对哈希值
name	VARCHAR(60)	NOT NULL	-	用户名/昵称	注册时填写，房间内显示
email	VARCHAR(60)	-	''	邮箱地址	可选字段，支持更新个人信息
icon	INT	-	1	头像编号	对应客户端预设的头像资源编号
feeling	VARCHAR(260)	-	''	个性签名	用户状态描述

三、数据库操作映射

操作	SQL 语句	触发时机	对应代码
用户注册	INSERT INTO t_user(tel,password,name) VALUES(?,?,?)	收到 REGISTER_RQ	clogic.cpp RegisterRq()
登录验证	SELECT tel,password FROM t_user WHERE tel=?	收到 LOGIN_RQ	TCPKernel.cpp HasRegisterRq()
获取用户信息	SELECT id,name,icon,feeling FROM t_user WHERE id=?	登录成功后	TCPKernel.cpp
更新邮箱	UPDATE t_user SET email=? WHERE id=?	收到 UPDATE_EMAIL_RQ	clogic.cpp UpdateEmailRq()

四、协议与数据库字段映射

协议包	协议字段	对应数据库字段	说明
STRU_LOGIN_RQ	m_tel, m_password	tel, password	登录请求
STRU_LOGIN_RS	m_userId, m_UserName, m_icon	id, name, icon	登录响应
STRU_REGISTER_RQ	m_tel, m_password, m_name	tel, password, name	注册请求
STRU_UPDATE_EMAIL_RQ	m_userId, m_email	id, email	更新邮箱